

Convenciones. Se indexa desde 1, con $\text{padre}(i) = \lfloor i/2 \rfloor$, $\text{izq}(i) = 2i$ y $\text{der}(i) = 2i + 1$.

Demuestre que $\text{MAX-HEAPIFY}(A, i)$ restaura correctamente la propiedad de max-heap en el subárbol con raíz i , bajo la precondition de que los subárboles izquierdo y derecho de i ya son max-heaps. Organice la demostración como una inducción sobre la altura h del subárbol: caso base $h = 0$; hipótesis inductiva, el algoritmo funciona para subárboles de altura menor que h ; paso inductivo, analice qué sucede si la raíz ya es el mayor elemento y qué sucede si debe intercambiarse con uno de sus hijos.

Notación y precondition: sea n el número de nodos, $\ell = \text{izq}(i)$ y $r = \text{der}(i)$. El subárbol con raíz i es max-heap cuando $A[j] \geq A[c]$ para todo nodo j de ese subárbol y todo hijo c de j que exista. La precondition es que los subárboles con raíz ℓ y r ya lo cumplen, así que las únicas parejas en duda son (i, ℓ) y (i, r) . El algoritmo toma el índice m del mayor entre $A[i]$, $A[\ell]$ y $A[r]$, contando solo los hijos que existen; si $m = i$ se detiene, y si $m \neq i$ intercambia $A[i]$ con $A[m]$ y se llama sobre m .

Se prueba por inducción sobre h la afirmación con sus dos cláusulas: al terminar la llamada, (i) el subárbol con raíz i es max-heap y (ii) ninguna posición fuera de ese subárbol cambió. La cláusula (ii) va dentro de la inducción porque el paso inductivo la necesita para que la llamada recursiva no deshaga lo ya arreglado.

Caso base: $h = 0$ significa $\ell = 2i > n$, o sea que i no tiene hijos; con $n = 10$ e $i = 7$, $\ell = 14 > 10$. El subárbol es el solo nodo i y no contiene ninguna pareja padre-hijo, de modo que la condición $A[j] \geq A[c]$ se cumple por vacuidad. El algoritmo no halla hijos con que comparar, deja $m = i$, no intercambia y termina, así que (ii) también vale.

Hipótesis inductiva: se supone la afirmación para todo nodo cuyo subárbol tenga altura menor que h : si sus dos subárboles hijos son max-heaps, la llamada lo deja como max-heap y no escribe en ninguna posición fuera de ese subárbol.

Paso inductivo, caso 1, la raíz ya es el mayor: aquí $m = i$, y por como se eligió m ,

$$\begin{aligned} A[i] &\geq A[\ell] && (A[i] \text{ ganó la comparación con el hijo izquierdo}) \\ A[i] &\geq A[r] && (\text{y la del derecho, si } r \text{ existe}) \end{aligned}$$

El algoritmo no escribe nada, luego (ii) vale y A sigue siendo el de la precondition. Las parejas padre-hijo del subárbol con raíz i son las dos de arriba y las que quedan dentro de los subárboles de ℓ y de r , que valen por la precondition. No queda ninguna otra pareja, así que el subárbol con raíz i es max-heap.

Paso inductivo, caso 2, hay que intercambiar: aquí $m \neq i$. Tómese $m = \ell$; con $m = r$ el argumento corre renglón por renglón igual, porque abajo solo se usa que m es hijo de i y que su subárbol era max-heap, nunca de qué lado cuelga. Sea A' el arreglo justo después del intercambio, o sea $A'[i] = A[m]$, $A'[m] = A[i]$ y $A'[j] = A[j]$ en toda otra posición.

La nueva raíz domina al hijo que recibió el valor viejo:

$$\begin{aligned} A'[i] &= A[m] && (\text{el intercambio sube } A[m] \text{ a la raíz}) \\ &= \max \{A[i], A[\ell], A[r]\} && (m \text{ es el índice del mayor de los tres}) \\ &\geq A[i] && (\text{el máximo no es menor que ninguno}) \\ &= A'[m] && (\text{el viejo } A[i] \text{ bajó a la posición } m) \\ &= A'[\ell] && (\text{en este caso } m = \ell) \end{aligned}$$

y también al otro hijo, que no se movió:

$$\begin{aligned} A'[i] &= \max \{A[i], A[\ell], A[r]\} && (\text{renglón anterior}) \\ &\geq A[r] && (\text{el máximo no es menor que ninguno}) \\ &= A'[r] && (\text{el intercambio solo escribió en } i \text{ y en } m) \end{aligned}$$

Más aún, $A'[i]$ domina todo el subárbol de m y no solo su raíz:

$$\begin{aligned} A'[i] &= A[m] && (\text{primer renglón de arriba}) \\ &\geq A[j] && \text{para todo } j \text{ del subárbol de } m \quad (\text{encadenando } A[\text{padre}] \geq A[\text{hijo}] \text{ de } m \text{ a } j) \end{aligned}$$

y ese subárbol conserva en A' los mismos valores salvo $A[m]$, que fue sustituido por $A[i] \leq A'[i]$. Todo valor que el subárbol de m guarda en A' es entonces a lo más $A'[i]$.

Dónde puede quedar la violación: el intercambio escribió solo en i y en m , así que una pareja padre-hijo del subárbol de i conserva sus dos valores salvo que toque una de esas dos posiciones. Separando los cuatro grupos:

- (i, ℓ) y (i, r) : recién probadas en A' .
- las parejas internas del subárbol de r : ninguno de sus nodos es i ni m , conservan sus valores y valían por la precondition.
- las parejas internas del subárbol de m que no tienen a m de padre: tampoco se tocaron, y valían porque el subárbol de m era max-heap.
- $(m, \text{izq}(m))$ y $(m, \text{der}(m))$: las únicas que pueden fallar, porque $A'[m] = A[i]$ es un valor nuevo en esa posición mientras sus hijos siguen con el suyo.

Toda violación cae dentro del subárbol con raíz m , que es justo donde el algoritmo vuelve a llamarse.

La llamada sobre m cumple la precondition y baja de altura: los subárboles con raíz $\text{izq}(m)$ y $\text{der}(m)$ no contienen a i , que es el padre de m , ni a m , que es su padre, de modo que el intercambio no los tocó; y eran max-heaps por ser subárboles del de m , que lo era. Por otro lado m es hijo de i , así que su subárbol es parte propia del de i y su altura es a lo más $h - 1 < h$. No tiene por qué ser exactamente $h - 1$, ya que el subárbol derecho puede quedar un nivel más corto; por eso la hipótesis se enuncia para toda altura menor que h .

Cierre: por hipótesis inductiva la llamada deja el subárbol de m como max-heap y no escribe fuera de él. Las parejas internas de ese subárbol quedan bien por (i) de la hipótesis; el subárbol de r y la pareja (i, r) no volvieron a tocarse por (ii); y en la pareja (i, m) el valor de i no cambió, mientras que la llamada solo permuta valores del subárbol de m , todos a lo más $A'[i]$, así que el valor final en m tampoco supera al de i . Todas las parejas del subárbol de i se cumplen, que es (i). Lo único escrito fue el intercambio en i y m más lo que hizo la llamada dentro del subárbol de m , todo dentro del subárbol de i , que es (ii). La inducción queda cerrada.

$A[j] \geq A[c] \quad \text{para todo } j \text{ del subárbol con raíz } i \text{ y todo hijo } c \text{ de } j$
--